

# Cours AI-ADAPT

## Boucles d'adaptation dans des environnements multimodaux

A. Yessad

2025

# Agenda

- Environnement multimodal
- Boucles d'adaptation
- Exercice pratique

# Environnements multimodaux et adaptation

- **Définition** : Un environnement multimodal combine plusieurs modalités d'interaction (tactile, visuel, textuel, physiologique...) pour interagir avec l'utilisateur.
- **Exemples d'environnements multimodaux** :
  - Interfaces immersives en **réalité virtuelle** ou augmentée pour assister la maintenance en milieu bruyant
  - Systèmes de **tuteurs intelligents** combinant texte, voix et gaze-tracking pour adapter les contenus à l'attention des apprenants
  - Plateformes de **rééducation motrice** avec capteurs physiologiques et mouvements pour adapter la difficulté des exercices au niveau de fatigue du patient
- **Objectifs de l'adaptation (liste non exhaustive)** :
  - Ajuster le contenu et l'interaction selon le profil et l'état de l'utilisateur
  - Réduire la charge cognitive et améliorer l'engagement
  - Adapter aux émotions, aux connaissances et aux préférences des utilisateurs
- **Fonctionnalités à mettre en place** :
  - Collecte de traces multimodales (gestes, regard, voix, physiologie, texte)
  - Modélisation de l'utilisateur (cognitif, affectif, stress, ...)
  - Boucles d'adaptation courte et longue

# Architecture générale

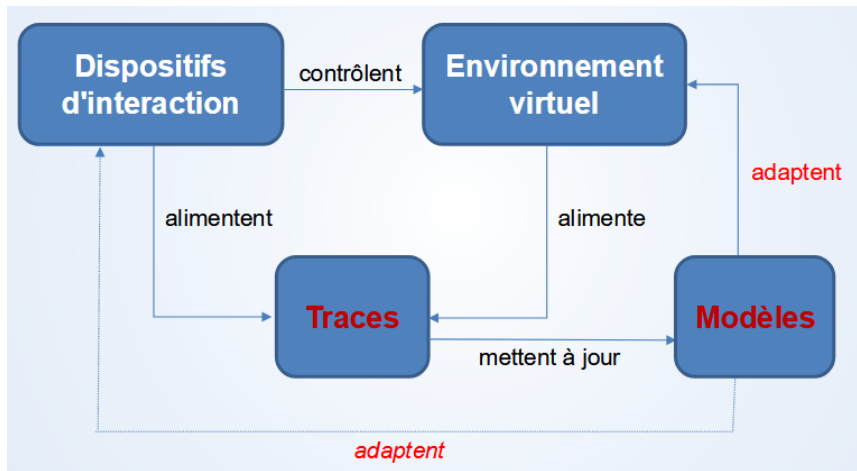


Figure – Architecture générale

- Une boucle d'adaptation = **Collecte de traces** → **Inférence (modélisation de l'utilisateur)** → **Adaptation (modèle de décision)** → **Feedback**
- Objectif : améliorer l'adaptation à l'utilisateur et l'efficacité du système
- Deux types principaux :
  - **Boucle courte (Inner-loop)** : adaptation en temps réel, au sein de l'activité
  - **Boucle longue (Outer-loop)** : adaptation sur la durée, au delà de l'activité

- Adaptation **immédiate**, à l'échelle de l'action ou de l'activité
- Objectif : réagir en temps réel à l'utilisateur
- Exemples :
  - Interfaces réactives à l'eye-tracking
  - Ajustement dynamique de difficulté dans les jeux (Dynamic Difficulty Adjustment ou DDA)
  - Feedback immédiat dans un système tuteur intelligent
- Techniques : règles expertes, machine learning

# Exemple boucle courte : Interfaces réactives à l'eye-tracking

- **Principe** : l'interface s'adapte en fonction du regard de l'utilisateur.
- **Exemples** :
  - Défilement automatique d'un texte lorsque l'utilisateur approche du bas de la page.
  - Mise en évidence (highlight) des zones regardées trop longtemps pour proposer une aide contextuelle.
  - Masquage progressif des zones non regardées afin de réduire la charge cognitive (mémoire de travail).
  - Piloter un véhicule avec le regard
- **Applications** :
  - Accessibilité pour personnes à mobilité réduite.
  - Interfaces immersives en réalité virtuelle.
  - Analyse de l'attention en e-learning.

# Exemple boucle courte : Dynamic Difficulty Adjustment (DDA) dans un jeu vidéo

- **Principe** : adapter la difficulté du jeu en temps réel pour maintenir le joueur dans la *zone de flow* [Mihály Csíkszentmihályi, 1975].

## Règles typiques

- **Si le joueur réussit trop facilement**
  - ⇒ le jeu devient plus difficile :
    - ennemis plus rapides,
    - énigmes plus complexes,
    - moins de ressources disponibles.
- **Si le joueur échoue souvent**
  - ⇒ le jeu réduit la difficulté :
    - moins d'ennemis,
    - indices supplémentaires,
    - niveaux plus simples.



# Boucle longue

- Adaptation sur le **long terme**, basée sur l'historique des utilisateurs
- Objectif : adapter la progression ou le scénario global
- Exemples :
  - **E-learning** : parcours individualisés selon les acquis (ex. Duolingo, Adaptiv'Math)
  - **Rééducation médicale** : exercices ajustés sur plusieurs semaines
  - **Systèmes de recommandation** : e-commerce ou streaming
- Techniques :
  - **Bayesian Knowledge Tracing (BKT) [3, 4] ou Knowledge Tracing Machines (KTM) [5]** : probabilités de maîtrise des connaissances au fil du temps
  - **Apprentissage machine séquentiel** : séries temporelles, réseaux récurrents (RNN, LSTM)
  - **Systèmes hybrides** : règles expertes + apprentissage automatique
- Défis scientifiques :
  - Collecte et stockage massif de traces multimodales
  - Nécessité de gérer l'incertitude et le bruit
  - Explicabilité des décisions pour la confiance de l'utilisateur

# Exemple boucle longue : apprentissage séquentiel

- **Principe** : exploiter les traces temporelles de l'utilisateur (séquences d'actions, interactions, performances).
- **Boucle longue** :
  - Analyse de l'historique sur plusieurs sessions.
  - Adaptation progressive du scénario ou du niveau de difficulté.
- **Technique utilisée** :
  - Réseaux de neurones récurrents (RNN, LSTM, GRU).
  - Capacité à mémoriser des dépendances à long terme.
  - Apprentissage séquentiel par renforcement
  - Modèle de prédiction de la performance future de l'utilisateur ou de diagnostic de son état (émotionnel, motivation, cognitif,..).
- **Exemples** :
  - E-learning : adaptation des parcours en fonction des réponses successives (adaptation outer-loop).
  - Jeux vidéo : ajustement de la narration au fil des sessions (narration interactive).
  - Rééducation : progression adaptée en fonction de l'état du patient.

# Exemples de modalités, utilisées pour l'adaptation

- Haptique
- textuelle
- physiologique
- oculométrie
- réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte

- Interaction par le **toucher, vibrations, retour de force**
- Exemples :
  - Manettes à retour haptique dans les jeux (PlayStation, VR)
  - Chirurgie robotique avec feedback tactile
  - Formation technique avec simulateurs haptiques

- Analyse de la **production écrite** ou des **interactions textuelles**
- Exemples :
  - Analyse de réponses libres dans des systèmes de e-learning
  - Chatbots adaptatifs qui s'adapte à l'état émotionnel de l'utilisateur
  - Suivi de la complexité lexicale pour adapter le niveau de difficulté des échanges textuels

- Utilisation du **regard et des fixations oculaires**
- Exemples :
  - Interfaces adaptant l'affichage selon la zone regardée
  - Détection de la charge cognitive via le mouvement des yeux
  - Analyse de l'attention en e-learning
  - Améliorer l'accessibilité pour les utilisateurs à mobilité réduite

- Mesure des signaux corporels : EEG (Électroencéphalographie), rythme cardiaque, conductance cutanée
- Exemples :
  - Détection de stress via rythme cardiaque et GSR (Galvanic Skin Response → conductance de la peau)
  - EEG pour détecter la charge cognitive
  - Réalité virtuelle immersive avec biofeedback

# Modalité réalité virtuelle (VR)

- Interaction immersive combinant plusieurs modalités
- Exemples :
  - Simulation de formation (pilotes, chirurgiens)
  - Jeux VR adaptant la difficulté en fonction du comportement
  - Thérapie d'exposition personnalisée en réalité virtuelle



# Comparaison

|             | <b>Boucle courte</b>      | <b>Boucle longue</b>                   |
|-------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Temporalité | Immédiate                 | Historique, progression, temps différé |
| Avantages   | Réactive, engageante      | Stable, vision globale                 |
| Limites     | Bruit, sur-adaptation     | Données massives, complexité           |
| Exemples    | Jeux vidéo, interfaces VR | E-learning, santé numérique            |

# Types de mesures d'évaluation des modèles

- **Mesures objectives** : performance, erreurs
- **Mesures subjectives** : satisfaction, engagement
- **Critères supplémentaires** : explicabilité, transparence, acceptabilité

- **Évaluation technique du modèle (IA/statistiques)**
- **Évaluation de l'adaptation dans l'interaction**
- **Évaluation centrée sur l'expérience utilisateur**

# 1. Évaluation technique du modèle (IA)

- **Précision de la détection** : exactitude pour estimer l'état (stress, concentration, intention).
- **Robustesse** : tolérance au bruit et variabilité inter-individuelle.
- **Temps de réponse** : latence entre détection et adaptation.
- **Généralisation** : adaptation à de nouveaux utilisateurs.
- **Méthodes associées** :
  - Validation croisée
  - Jeux de données indépendants (entre l'entraînement et le test, nouveaux utilisateurs).
  - Matrices de confusion (TP, TN, FP, FN) et analyse d'erreurs (Accuracy, F1, AUC).

## 2. Évaluation de l'adaptation dans l'interaction

- **Efficacité** : amélioration des performances (moins d'erreurs, temps réduit, progression plus rapide).
- **Utilité perçue** : l'adaptation aide-t-elle réellement l'utilisateur ?
- **Pertinence contextuelle** : adaptation appropriée à la situation.
- **Mesures associées** :
  - Comparaison avec et sans adaptation (A/B Testing).
  - Comparaison entre différents niveaux d'adaptation.
  - Études longitudinales sur plusieurs sessions.

### 3. Évaluation centrée sur l'expérience utilisateur

- **Satisfaction** : questionnaires (SUS).
- **Charge cognitive** : NASA-TLX.
- **Engagement et motivation** : temps passé, persistance.
- **Confiance et transparence** : compréhension des adaptations.
- **Acceptabilité éthique** : respect de la vie privée, pas d'effets négatifs.

- **Quelques types de traces utilisées**

- **Interactions explicites** : clics, séquences d'actions, choix
- **Gestes et mouvements** : fluidité, vitesse, hésitations
- **Oculométrie** : fixations, saccades, temps de regard
- **Physiologie** : rythme cardiaque, EEG, conductance cutanée

- **Évaluation du modèle (Adaptation)**

- **Modèle** : validité technique (précision, robustesse).
- **Adaptation** : utilité et impact sur la tâche.
- **Utilisateur** : satisfaction, charge cognitive, acceptabilité.

# Exercice, en petits groupes

- Les environnements multimodaux combinent plusieurs modalités d'interaction :
  - Voix, gestes, regard, haptique, signaux physiologiques, etc.
- L'adaptation basée sur l'IA permet :
  - d'ajuster le système au profil et à l'état de l'utilisateur,
  - d'améliorer la performance et l'expérience de l'utilisateur.
- Objectif de l'exercice : concevoir un scénario multimodal, définir un mécanisme d'adaptation, et proposer une méthode d'évaluation.

PS : Ne vous fixez pas de limites, laissez votre créativité s'exprimer librement.



## 1. Conception de l'environnement multimodal

- Choisissez un **contexte applicatif** : e-learning, jeu vidéo, coaching sportif, rééducation médicale, maintenance industrielle assistée, conduite assistée...
- Sélectionnez les **modalités d'interaction** (texte, voix, gestes, oculométrie, physiologie, haptique, VR, RA,...).
- Justifiez vos choix : pourquoi ces modalités sont-elles pertinentes ?
- Définissez les **objectifs et tâches principales**.

## 2. Mécanisme d'adaptation basé sur l'IA

- Précisez la **boucle** : courte (feedback immédiat) ou longue (progression/scénario).
- Indiquez les **traces collectées** : variables, granularité, fréquence.
- Décrivez la technique d'IA :
  - Classification, régression, Bayesian Knowledge Tracing,
  - Réseaux neuronaux séquentiels (RNN, LSTM),
  - Apprentissage par renforcement, systèmes hybrides.
- Proposez un pipeline : collecte → prétraitement → inférence → décision → adaptation.

## 3. Évaluation du modèle d'adaptation

- Proposez un **protocole expérimental** :
  - A/B Testing, protocole longitudinal, étude contrôlée.
- Définissez les **mesures quantitatives** :
  - Temps, taux de réussite, précision du modèle, erreurs.
- Définissez les **mesures qualitatives** :
  - Questionnaires SUS, NASA-TLX, engagement, satisfaction.
- Évaluez la **robustesse et explicabilité** : bruit, utilisateurs atypiques, transparence du modèle.

- **Format** : Présentation orale.
- **Durée** : 5 minutes par aspect
- **Contenu minimal de la présentation** :
  - Description du scénario et des utilisateurs cibles.
  - Modalités choisies et justification.
  - Description du mécanisme d'adaptation.
  - Protocole d'évaluation et métriques.
  - Discussion critique (limites, incertitudes, enjeux éthiques).

# Critères d'évaluation de la présentation orale

- Pertinence du scénario multimodal
- Justification des modalités d'adaptation et de la technique d'IA utilisée
- Qualité et justification de la méthode d'évaluation
- Clarté de la présentation et esprit critique

# Références bibliographiques



Jameson, A. (2003). *Adaptive interfaces and agents*. In : Human-Computer Interaction Handbook.



Hunicke, R. (2005). The case for dynamic difficulty adjustment in games.



Badrinath, A., Wang, F., & Pardos, Z. (2021). pybkt : An accessible python library of bayesian knowledge tracing models. arXiv preprint arXiv :2105.00385.



Corbett, A. T., & Anderson, J. R. (1994). Knowledge tracing. *User Modeling and User-Adapted Interaction*.



Vie, J. J., & Kashima, H. (2019, July). Knowledge tracing machines : Factorization machines for knowledge tracing. In Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence (Vol. 33, No. 01, pp. 750-757).



D'Mello, S., & Graesser, A. (2012). Dynamics of affective states and learning. *Learning and Instruction*.